الوحدة الرابعة: ترانزستور ثنائي القطبية

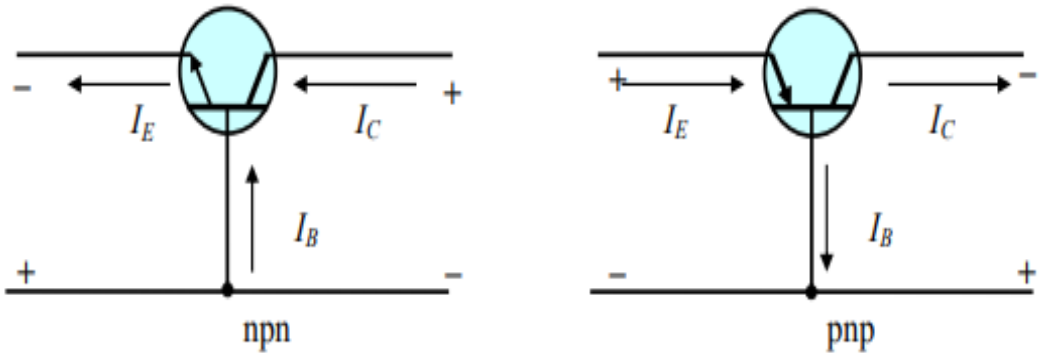
تيارات الترانزستور:

شكل (٤ -٥) يبين اتجاه تيارات الترانزستور من النوع npn و كذلك pnp، حيث يتبع اتجاه تيار الباعث نفس مسار السهم الموجود علي الرمز الخاص بالترانزستور وتياري القاعدة والمجمع الاتجاه العكسي.

الشكل يوضح أيضاً أن تيار الباعث I_E يساوي مجموع تياري القاعدة I_B والمجمع I_C كما يلي:

$$I_E = I_C + I_B$$

ويجب الأخذ في الاعتبار أن تيار القاعدة أقل بكثير من تيار المجمع وتيار الباعث كما ذكر من قبل في كيفية عمل الترانزستور.



شكل (٤ -٥) تيارات

٤ -٤ معاملات وخواص الترانزستور Transistor Characteristics and Parameters

سوف نتناول هنا بالدراسة كيفية توصيل دائرة التيار المستمر لتغذية الترانزستور بطريقة مناسبة، وكذلك تعريف المعاملات β_{dc} (تكبير التيار في حالة التيار المستمر) و α_{dc} واستخدامها في تحليل دائرة الترانزستور، سيتم أيضاً دراسة منحنيات الخواص للترانزستور واستخدامها في التعريف بمناطق التشغيل المختلفة للترانزستور.

٤ -٤ -١ كيفية توصيل الترانزستور إلي دائرة تيار مستمر Transistor DC Bias Circuits

حينما يوصل الترانزستور إلي دائرة تيار مستمر فإن الجهد V_{BB} يمثل جهد الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة - الباعث والجهد V_{CC} يمثل جهد الانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع كما هو مبين في شكل(٤ -٦) لكل من نوعي الترانزستور.

٤ -٤ -٢ علاقة المعامل β_{dc} بالمعامل α_{dc} Relationship of β_{dc} and α_{dc}

يعرف المعامل β_{dc} علي أنه النسبة بين تيار المجمع I_C المستمر وتيار القاعدة المستمر I_B والذي يطلق عليه كسب الترانزستور في حالة التيار المستمر:

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} \qquad (٤ -٢)$$

وكذلك يعرف المعامل α_{dc} علي أنه النسبة بين تيار المجمع I_C المستمر وتيار الباعث I_E.

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E}$$

العلاقة بين المعاملين يمكن استنتاجها كما يلي:

$$I_E = I_C + I_B$$

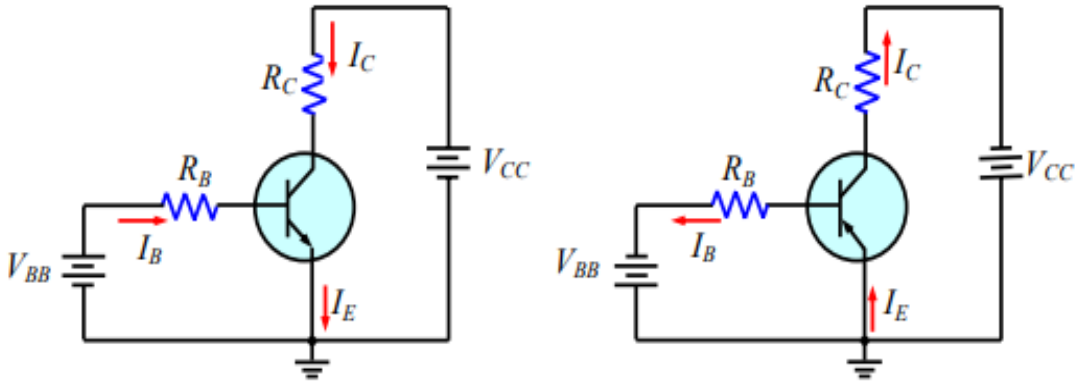
بقسمة طرفي المعادلة السابقة علي I_C تصبح:

$$\frac{I_E}{I_C} = 1 + \frac{I_B}{I_C} \qquad (٤ - ٤)$$

من المعادلات (٤ -٢) و(٤ -٣) و (٤ -٤) نحصل علي علاقة تربط بين كل من β_{dc} و α_{dc} كما يلي:

$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} \qquad (٤ -٥)$$

نلاحظ من المعادلة السابقة أنه كلما اقترب المعامل α_{dc} من الواحد الصحيح كلما ارتفعت قيمة المعامل β_{dc}.



(٤ -٦أ) pnp ترانزستور (٤ -٦ب) npn

شكل(٤ -٦) يبين توصيل الترانزستور بنوعيه إلى دائرة تيار

مثال ٤ -١:

أوجد قيمة كل من β_{dc} و I_E و α_{dc} لترانزستور حيث $I_B = ٥٠\mu A$ و $I_C = ٣.٦٥mA$.

الحل:

$$\beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.65\,mA}{50\,\mu A} = 7.3$$

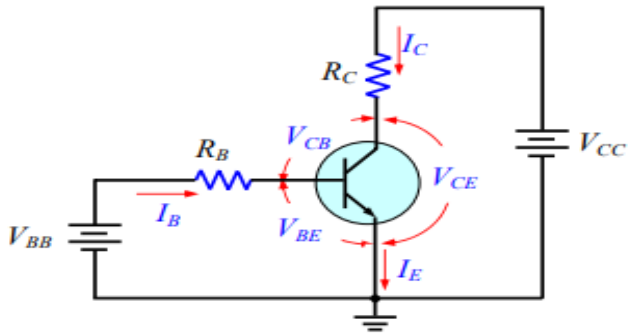
$$I_E = I_C + I_B = 3.65mA + 50\,\mu A = 3.70mA$$

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C}{I_E} = \frac{3.65\,mA}{3.70\,mA} = 0.986$$

٤ -٤ -٣ تحليل الجهد والتيار Current and Voltage Analysis

لتحليل الجهد والتيار نأخذ الدائرة الأساسية لتغذية الترانزستور، وفيها يوصل طرف الباعث بالأرضي ويكون هذا الطرف مشترك بين الدخل والخرج كما في شكل(٤ -٧) حيث يوجد ثلاثة تيارات وثلاثة جهود وهي:

- I_B : تيار القاعدة المستمر.
- I_E : تيار الباعث المستمر.
- I_C : تيار المجمع المستمر.
- V_{BE} : جهد التيار المستمر بين القاعدة والباعث.
- V_{CB} : جهد التيار المستمر بين المجمع والقاعدة.
- V_{CE} : جهد التيار المستمر بين المجمع والباعث.



شكل(٤ -٧) يوضح جهود وتيارات الترانزستور.

الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة – الباعث يتم عن طريق الجهد V_{BB} والانحياز العكسي لوصلة القاعدة - المجمع يتم عن طريق الجهد V_{CC} ، وعندما تكون وصلة القاعدة – الباعث في حالة انحياز أمامي تعمل كثنائي في حالة الاحياز الأمامي وبذلك يكون الجهد بين القاعدة والباعث مساوياً للجهد الحائل (Barrier Potential):

$$V_{BE} = 0.7\ \text{V} \qquad (٤ -٦)$$

وحيث إ جهد الباعث يساوي صفر لأنه متصل بالأرضي لذلك يمكن تطبيق قانون كيرشوف علي دائرة الدخل لإيجاد الجهد الواقع علي المقاومة R_B.

$$V_{R_B} = V_{BB} - V_{BE} = I_B R_B$$

بالتالي يمكن الحصول علي تيار القاعدة I_B كما يلي:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \qquad (٤ - ٧)$$

الجهد الواقع علي المقاومة R_C يعطي:

$$V_{R_C} = I_C R_C$$

الجهد بين كل من المجمع والباعث يكون علي النحو التالي:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \qquad (٤ - ٨)$$

ويمكن حساب تيار المجمع كما يلي:

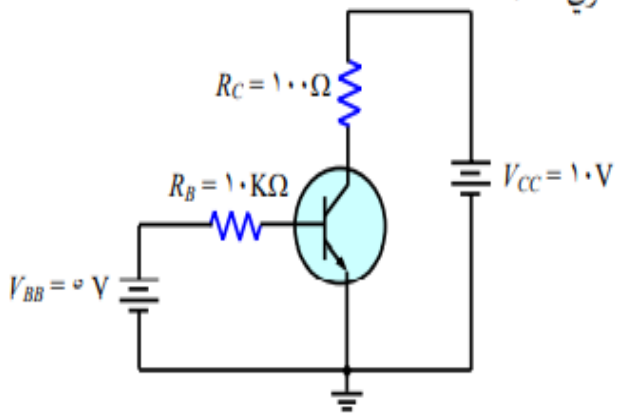
$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

والتالي يمكن حساب جهد الإنحياز العكسي عبر وصلة القاعدة – المجمع كما يلي:

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \qquad (٤ -٩)$$

مثال ٤ -٢:

أوجد قيمة كل من I_B و I_C وI_E وV_{BE} وV_{CE} وV_{CB} في الدائرة الموضحة بشكل(٤ -٨) علما بأن المعامل β_{dc} للترانزستور تساوي ١٥٠.



شـكل(٤ -

الحل:

يمكن حساب التيارات I_B وI_C وI_E كالآتي:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5V - 0.7V}{10\,K\Omega} = 430\,\mu A$$

$$I_C = \beta_{dc}\, I_B = (150)(430\mu A) = 6405\,mA$$

$$I_E = I_C + I_B = 64.5mA + 430\,\mu A = 64.9\,mA$$

لحساب كل من V_{CE} وV_{CB} نطبق المعادلات التالية:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C\, R_C = 10V - (64.5mA)(100\Omega) = 10V - 6.45V = 3.55\,V$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55\,V - 0.7\,V = 2.85\,V$$